

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 10 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 2/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

(Identidades del ángulo medio) Prueba lo siguiente:

(a) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1-\cos(x)}{2}}.$

(b) $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}}.$

(c) $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1-\cos(x)}{1+\cos(x)}}.$

Demostración. (a) $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1-\cos(x)}{2}}.$

Por el corolario 3 sabemos que

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

En particular si $\theta = \frac{x}{2}$, entonces

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{2}.$$

Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos

$$\left| \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}.$$

Por la definición de valor absoluto concluimos que

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}.$$

(b) $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}}.$

Por el corolario 3 sabemos que

$$\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

En particular si $\theta = \frac{x}{2}$, entonces

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos(x)}{2}.$$

Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos

$$\left|\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right| = \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}.$$

Por la definición de valor absoluto concluimos que

$$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}.$$

(c) $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}.$

Por el corolario 3 sabemos que

$$\tan^2(x) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{1 + \cos(2\theta)}, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

En particular si $\theta = \frac{x}{2}$, entonces

$$\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}.$$

Aplicando la raíz cuadrada a ambos lados, obtenemos

$$\left|\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right| = \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}.$$

Por la definición de valor absoluto concluimos que

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}.$$

■

Ejercicio 2

Considera una sucesión (a_n) . Prueba que si $a_n \rightarrow \pm\infty$ y (a_{n_k}) es una subsucesión de (a_n) , entonces $(a_{n_k}) \rightarrow \pm\infty$.

Demostración. Por definición de divergencia a $+\infty$

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq N, \quad a_n > M.$$

Como $n_k \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$, podemos elegir $K \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall k \geq K, \quad n_k \geq N.$$

Entonces para todo $k \geq K$ tenemos

$$a_{n_k} > M.$$

Así,

$$\forall M > 0, \exists K \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall k \geq K, a_{n_k} > M,$$

que es precisamente $(a_{n_k}) \rightarrow +\infty$. El caso para $a_n \rightarrow -\infty$ es analogo. ■

Ejercicio 3

(Agrupamiento de una serie) Dada una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y una sucesión creciente de números naturales $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, definamos

$$\begin{aligned} A_1 &= a_1 + \dots + a_{n_1}, \\ A_2 &= a_{n_1+1} + \dots + a_{n_2}, \\ A_3 &= a_{n_2+1} + \dots + a_{n_3}, \\ &\vdots \\ A_k &= a_{n_{k-1}+1} + \dots + a_{n_k}. \end{aligned}$$

A la serie $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ le llamaremos un agrupamiento de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Prueba que si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge a L , entonces todos sus agrupamientos también convergen a L .

Ejercicio 4

Determina la convergencia de las series siguientes:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}.$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{n^2+1}.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n}.$

(d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n^3+9)}{n^3+9}.$

Solución.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}.$

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 \neq 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

Como el término general no tiende a 0, la serie diverge.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{4^n}.$

$$\frac{2^n+3^n}{4^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Ambas son geométricas de razón $r_1 = \frac{1}{2} < 1$ y $r_2 = \frac{3}{4} < 1$, luego convergen. Suma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1,$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 3.$$

Por lo tanto, la serie converge y su suma es $1 + 3 = 4$.



Ejercicio 5

(Expansión decimal)

(a) Prueba que si (a_n) es una sucesión de números enteros con $0 \leq a_n \leq 9$, entonces la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$$

converge a un número del intervalo $[0,1]$.

(b) Prueba que si $x \in [0,1]$, entonces existe una sucesión de números enteros (a_n) con $0 \leq a_n \leq 9$ tal que

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

(c) Prueba que si $x \geq 0$, entonces existen un entero no positivo N y una sucesión de números enteros $(a_n)_{n=N}^{\infty}$ con $0 \leq a_n \leq 9$ tales que

$$x = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

Demostración. (a) Sea (a_n) una sucesión con $0 \leq a_n \leq 9$. Consideremos la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

Para todo n ,

$$0 \leq \frac{a_n}{10^n} \leq \frac{9}{10^n}.$$

La serie geométrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n}$$

converge, pues la razón $r = \frac{1}{10} < 1$, y la suma es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = 9 \cdot \frac{\frac{1}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 1.$$

Por el criterio de comparación, la serie dada converge. Además,

$$0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = 1.$$

Por lo tanto, la suma pertenece a $[0, 1]$.

(b) Sea $x \in [0, 1]$. Definimos una sucesión (a_n) y residuos (r_n) como sigue: Sea $r_0 = x$. Para $n \geq 1$,

$$a_n := 10r_{n-1}, \quad r_n := 10r_{n-1} - a_n.$$

Entonces $0 \leq a_n \leq 9$, pues $0 \leq r_{n-1} \leq 1$. $0 \leq r_n \leq 1$. Iterando

$$x = \frac{a_1}{10} + \frac{r_1}{10} = \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{r_2}{10^2} = \dots$$

y en general,

$$x = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{r_n}{10^n}.$$

Como $0 \leq r_n < 1$, se tiene

$$0 \leq \frac{r_n}{10^n} \leq \frac{1}{10^n} \rightarrow 0.$$

Por lo tanto,

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

(c) Sea $x \geq 0$. Existe un entero $m \geq 0$ tal que

$$10^m \leq x \leq 10^{m+1}.$$

Definimos

$$y := \frac{x}{10^{m+1}} \in [0, 1).$$

Por (b), existe $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ con $0 \leq a_n \leq 9$ tal que

$$y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

Entonces,

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^{n-(m+1)}}.$$

Definiendo $N := -m$ y reindexando,

$$x = \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_n}{10^n},$$

donde $0 \leq a_n \leq 9$.

■